

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۳

اگر باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $P_1(x)$ بر چندجمله‌ای $f(x)$ برابر $R_1(x)$ و باقی مانده تقسیم چندجمله‌ای $P_2(x)$ بر چندجمله‌ای $f(x)$ برابر $R_2(x)$ باشد، در آن صورت باقی مانده تقسیم $P_1(x)P_2(x)$ بر $f(x)$ برابر است با حاصل تقسیم $R_1(x)R_2(x)$ بر $f(x)$.

$$\left. \begin{array}{l} R_1(x) = -2x - 3 \\ R_2(x) = 2x - 4 \end{array} \right\} \Rightarrow R_1(x)R_2(x) = (-2x - 3)(2x - 4) = -4x^2 + 2x + 12$$

$$\begin{array}{r} -4x^2 + 2x + 12 \quad | \quad \begin{array}{l} x^2 - 3x + 5 \\ -4 \end{array} \\ \hline -(-4x^2 + 2x + 12) \\ \hline -10x + 32 \end{array}$$

$$\Rightarrow R(x) = -10x + 32 \Rightarrow R(3) = 2$$

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

$$P(2x+1) = (x+3)Q(x) + R$$

برای به دست آوردن باقی مانده، کافی است به جای x ، -3 قرار دهیم و داریم:

$$P(2(-3)+1) = P(-5) = R$$

حال باید مقدار $P(-5)$ را حساب کنیم. برای محاسبه آن در عبارت $P(3x^3 + 2x)$ ، کافی است به جای x ، -1 قرار دهیم. داریم:

$$x = -1 \Rightarrow P(3x^3 + 2x) = P(-5) = -7 + 6 - 4 - 3 = -8$$

$$\Rightarrow P(-5) = R = -8$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۱

$$x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow f(1) = 3$$

$$x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2 \Rightarrow f(2) = -1$$

فرض می‌کنیم باقی‌مانده تقسیم $g(x)$ بر $x^2 - 3x + 2$ برابر $ax + b$ باشد. آن‌گاه:

$$g(x) = (x^2 - 3x + 2)Q(x) + (ax + b)$$

$$\Rightarrow x^2 f(x) - 2x + 1 = (x^2 - 3x + 2)Q(x) + (ax + b)$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 1 \Rightarrow f(1) - 2 + 1 = a + b \Rightarrow a + b = 2 \\ x = 2 \Rightarrow 4f(2) - 4 + 1 = 2a + b \Rightarrow 2a + b = -7 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} a = -9 \\ b = 11 \end{cases}$$

پس باقی‌مانده، $r(x) = -9x + 11$ است.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{array}{r} 8x^3 - 2x^2 + x \quad | \quad 2x - 3 \\ -(8x^3 - 12x^2) \quad \quad 4x^2 + 5x + 8 \\ \hline 10x^2 + x \\ -(10x^2 - 15x) \\ \hline 16x \\ -(16x - 24) \\ \hline 24 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{مجموع ضرایب} \\ \hline \text{خارج قسمت} \end{array} \rightarrow 4 + 5 + 8 = 17$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + 1}{x + 2} - \frac{2}{1} &= \frac{x^2 + 1 - 2x - 4}{x + 2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2} \\ \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 2} \div \frac{x + 1}{x^2 + 2x} &= \frac{(x - 3)(x + 1)}{x + 2} \times \frac{x(x + 2)}{x + 1} \\ &= \frac{x^2 - 3x}{1} = x^2 - 3x \\ x^2 - 3x \quad | \quad x - 1 \\ -(x^2 - x) \quad \quad x - 2 \\ \hline -2x \\ -(-2x + 2) \\ \hline -2 \end{aligned}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۱

$$\begin{array}{r}
 x^2 + x^6 - 2 \mid x^2 + x^6 \Rightarrow x^6 + x^2 - 2 \mid x^2 + 2 \\
 \underline{-(x^6 + 2x^2)} \\
 -x^2 - 2 \\
 \underline{-(-x^2 - 2)} \\
 0
 \end{array}$$

خارج قسمت برابر با $x^2 - 1$ است.

$$x^2 - 1 \xrightarrow{x=1} 1^2 - 1 = 0$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۲

$$\begin{array}{r}
 x^3 + x^2 - 1 + a \mid x - 2 \\
 \underline{-(x^3 - 2x^2)} \quad x^2 + 3x + 6 \\
 3x^2 - 1 + a \\
 \underline{-(3x^2 - 6x)} \\
 6x - 1 + a \\
 \underline{-(6x - 12)} \\
 11 + a
 \end{array}$$

$$11 + a = 15 \Rightarrow a = 15 - 11 = 4$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

$$\begin{array}{r}
 3x^3 - 8x^2 + 7x + 3 \mid 3x - 2 \\
 \underline{-(3x^3 - 2x^2)} \quad x^2 - 2x + 1 \xrightarrow{x=-1} (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 = 4 \\
 -6x^2 + 7x + 3 \\
 \underline{-(-6x^2 + 4x)} \\
 3x + 3 \\
 \underline{-(3x - 2)} \\
 5
 \end{array}$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

$$f(x) + 2f(-x) = x^5 - x^3 + x - 5 \quad (1)$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow -x} f(-x) + 2f(x) = -x^5 + x^3 - x - 5 \quad (2)$$

$$\xrightarrow{\text{حل دستگاه (1) و (2)}} -3f(x) = 3x^5 - 3x^3 + 3x + 5$$

$$\Rightarrow f(x) = -x^5 + x^3 - x - \frac{5}{3}$$

$$x^2 - 2 = 0 \Rightarrow x^2 = 2$$

$$f(x) = -(x^2)^3 x + (x^2)x - x - \frac{5}{3}$$

$$\xrightarrow{x^2=2} R(x) = -2x + 2x - x - \frac{5}{3}$$

$$\Rightarrow R(x) = -x - \frac{5}{3} = ax + b \Rightarrow (a, b) = (-1, -\frac{5}{3})$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۲

$$x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = 2x - 1$$

$$ax^3 + 2x^2 - 14x + 10 - a = ax(x^2) + 2x^2 - 14x + 10 - a$$

$$\xrightarrow{x^2=2x-1} (ax + 2)(2x - 1) - 14x + 10 - a = 0$$

$$\Rightarrow 2ax^2 + (-a - 2)x + 2 - a = 0$$

$$\xrightarrow{x^2=2x-1} 2a(2x - 1) + (-a - 2)x + 2 - a = 0$$

$$\Rightarrow (3a - 2)x + (-3a + 2) = 0$$

برای این که عبارت برقرار باشد: $a = 2$